

2026년도 전국기능경기대회

분 과	IT디자인 분과	직 종 명	정보기술
경기시간	3시간		

○ 시행 시 유의사항

(시행 전)

1. 선수에게 경기번호를 부여하고, 작업 결과물도 경기번호에 의하여 관리하시오.
2. 컴퓨터, 작업대 등 각 경기자에게 배당되는 시설 및 자리는 추첨에 의하여 배정하시오.
3. 경기자 주의사항, 참고사항, 경기시간 계획 등을 선수에게 명확히 주지시키시오.
4. 경기장 시설목록상의 컴퓨터 시스템에 대한 이상 유무를 사전에 철저히 확인하시오.
5. 경기자 지참공구목록 이외의 어떠한 물품도 과제 진행 중 지참할 수 없도록 하시오.
6. 경기자 지참공구목록에서 정한 소프트웨어 이외는 사용할 수 없도록 하시오.
7. 모든 과제 시작 전에 작업 과제 검토시간을 별도로 부여하시오. (단, 과제 검토시간에는 PC 조작을 금지하시오.)

(시행 중)

1. 지급된 모든 과제물은 경기번호를 흑색 네임펜으로 기록하도록 하고, 작업이 완료되면 모두 제출하도록 하시오.
2. 컴퓨터 시스템에 문제가 발생한 경우 심사위원 지시 하에 점검하고, 지체된 시간만큼 추가 시간을 부여하는 등의 조치를 하시오.

(시행 후)

1. 채점시 작업 결과물에 대한 경기자 인적사항이 심사위원에게 공개되지 않도록 하시오.
2. 채점시 각 과제별 처리 조건에서 프로그램 실행 확인이 요구되는 사항은 반드시 실행하여 각 조건의 처리 사항을 확인하시오.
3. 기타 사항은 기능경기대회관리규칙에서 정한 바에 따르시오.

2026년도 전국기능경기대회 과제

직종명	정보기술	과제명	Java Programming	과제번호	제 2과제
경기시간	3시간	비번호		심사위원확인	(인)

1. 요구사항

1) 준비작업: 다음의 지시에 따라 경기 진행을 위한 준비작업을 수행하시오.

가. 시스템 설치 목록을 확인하시오.

- Eclipse win64 :Version 2020-12
- Jdk-12.0.1_windows-x64_bin - mysql 8.0.16.0
- datafiles 다음과 같이 구성되어 있는지 확인하시오.

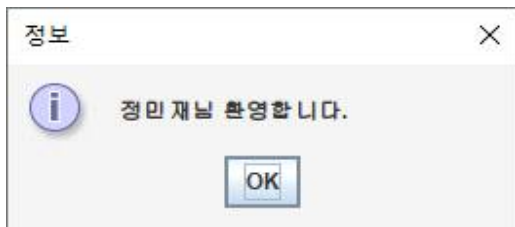


① 제출 파일 목록

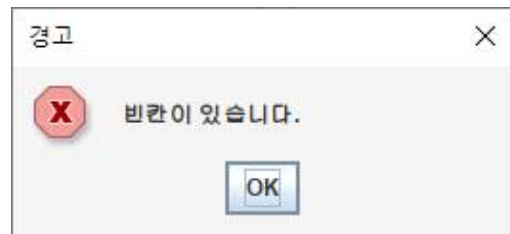
- Project.jar, - datafiles(지급자료 폴더)

2) 공통 조건

가. 다음 예시와 같이 메시지를 제어하시오.



[정보 메시지]



[경고 메시지]

나. 로고는 지급자료의 logo.png를 사용하여 나타내도록 하시오.

다. 품을 달을 경우 이전품으로 이동하도록 하시오.

라. 지하철의 속도는 40km/h로 하여 문제를 풀도록 하시오.

마. 노선의 처음 출발역의 출발은 15분 간격으로 출발되도록 하시오.

DATABASE 구조

지급자료의 Setting.jar를 실행, 데이터베이스명은 'skilltrain'

①user

field_name	data_format	preperty	explanation
uno	INT	PK,NN,AI	유저고유번호
name	varchar(45)	NN	유저명
id	varchar(45)	NN	아이디
pw	varchar(45)	NN	비밀번호
card	varchar(20)	NN	카드번호
birth	DATE	NN	생일
price	INT	NN	소유금액

②station

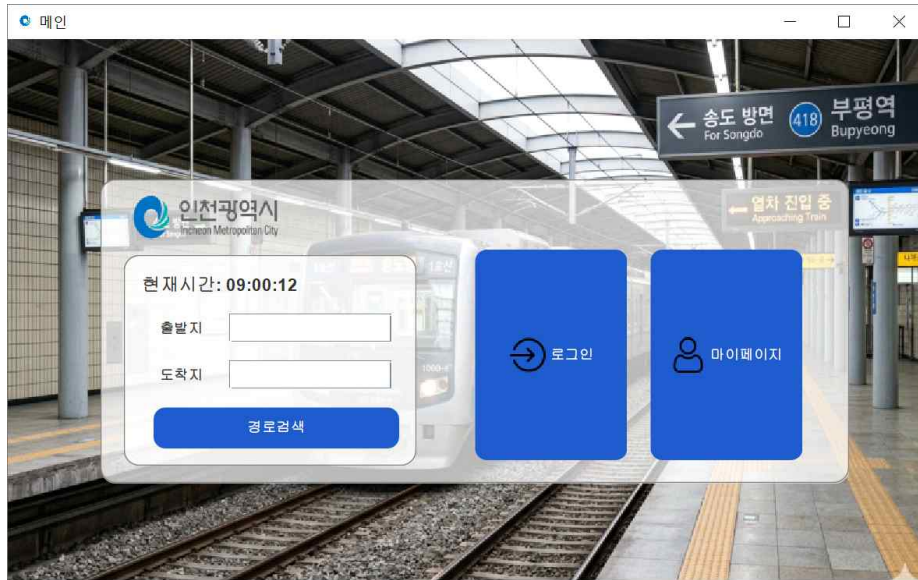
field_name	data_format	preperty	explanation
sno	INT	PK,NN,AI	역번호
name	VARCHAR(45)	NN	역이름
line	VARCHAR(10)	NN	호선
x	INT	NN	역위치 x
y	INT	NN	역위치 Y

③reservation

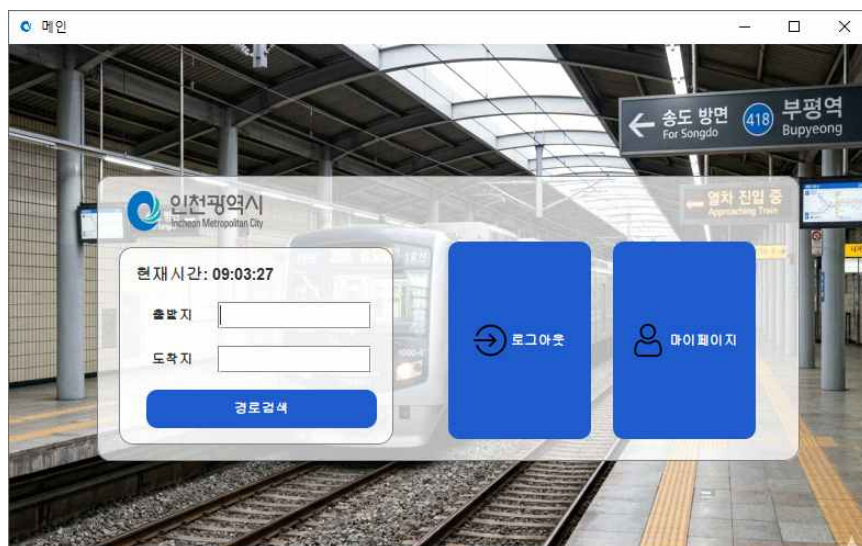
field_name	data_format	preperty	explanation
rno	INT	PK,NN,AI	예약번호
start_sno	INT	FK	출발역번호
end_sno	INT	FK	도착역번호
rdate	DATE	NN	예약날짜
uno	INT	FK	유저번호

[문제 1] 아래와 같이 Project.jar를 완성하시오.

1. 메인폼을 작성하시오.



[그림 1-1]



[그림 1-2]

- 폼이 로드되면 [그림 1-1]과 같이 나타나도록 하시오.
- 미로그인시 버튼에 로그인이라고 나타나고 로그인이 완료된 경우 [그림 1-2]와 같이 로그아웃버튼으로 수정되도록 하시오.
- 마이페이지 버튼은 로그인이 된 경우에만 클릭되게 하고 클릭하면 [그림 6-1]로 이동되도록 하시오.
- 경로 검색을 클릭한 경우->
 - 로그인이 되어있지 않은 경우 -> 경고: 로그인이 되어있지 않습니다. -> 로그인[그림 2-1]로 이동
 - 출발지와 도착지가 모두 빈칸인 경우 [그림 3-1]로 이동하시오.
 - 출발지와 도착지의 역 명이 존재하지 않을 경우 -> 경고: 역명을 확인해 주세요.
 - 출발지, 도착지의 정보가 있을 경우 -> [그림 3-2]폼으로 이동하시오.
- 로그인버튼을 클릭한 경우-> [그림 2-1]로 이동 하시오.
- 현재시간은 실시간으로 현재시간이 반영되어 나타나도록 하시오.
- 로그아웃을 클릭한 경우-> 정보: 로그아웃되어있습니다.->[그림 1-1]과 같이 보이도록 하시오.

2. 로그인폼을 작성하시오.

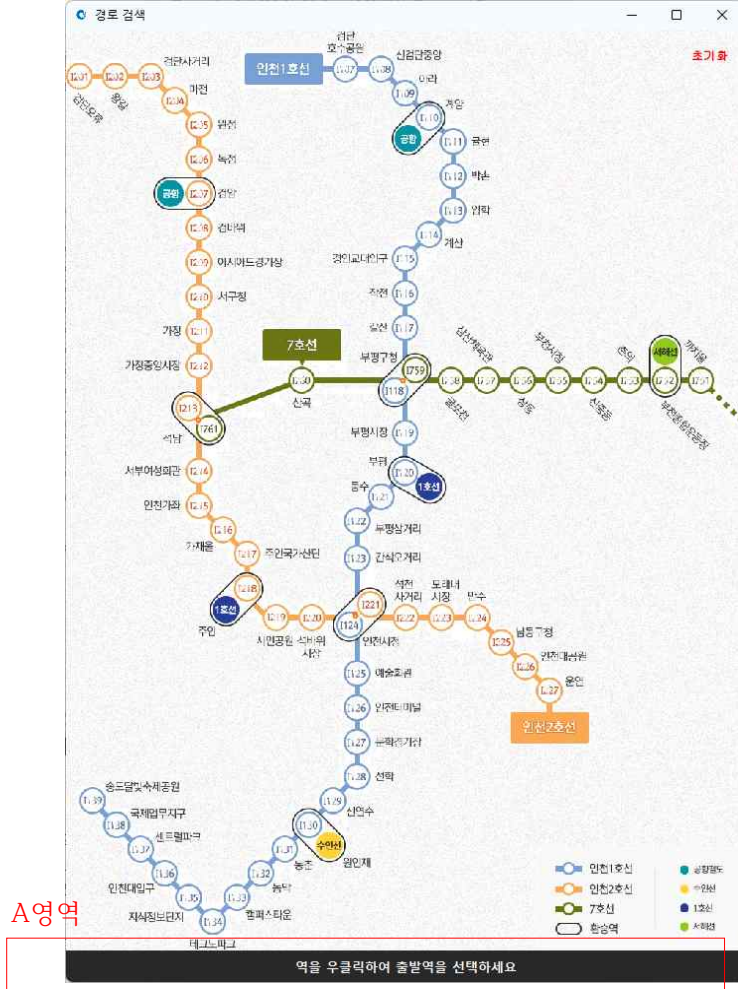


The image shows a web browser window with the title '로그인' (Login). The window contains a login form with the following elements: a header 'LOGIN', an ID input field with a user icon to its left, a password (PW) input field with a lock icon to its left, and a blue button labeled '로그인' (Login) below the input fields.

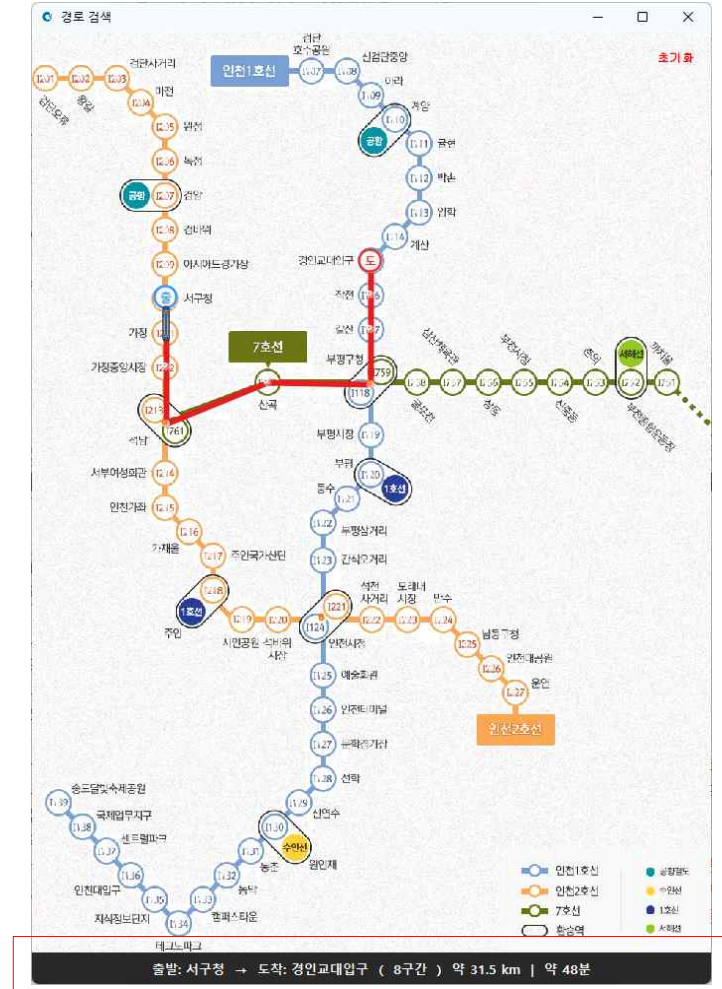
[그림2-1]

1. 폼이 로드되면 [그림2-1]과 같이 나타나도록 하시오.
2. 텍스트 박스는 플레이스 홀더기능으로 처리하시오.
3. 패스워드를 작성하면 ●로 처리하도록 하시오.
4. 로그인 버튼을 클릭한 경우->
 - 가) 공백이 존재하는 경우-> 경고: 빈칸이 존재합니다.
 - 나) 해당 유저가 존재하지 않을 경우 -> 경고: 해당 유저가 존재하지 않습니다.
 - 다) 해당 유저가 존재할 경우-> 정보: ○○○님 환영합니다.
 - ① [그림1-1]폼에서 버튼 클릭하여 이동한 경우 -> 로그인 완료되면 해당 버튼의 폼으로 이동되도록 시오. 단 로그인버튼을 클릭하여 온 경우 -> [그림1-1]로 이동하시오.
(예, 마이페이지 클릭 -> 로그인 - > 마이페이지폼 이동)
 - 라) admin/1234로 로그인 한 경우-> 정보: 관리자님 환영합니다.->[그림7-1]로 이동하시오.

3. 경로 검색을 작성하시오.



[그림3-1]



[그림3-2]



[그림3-3]

1. 폼이 로드되면 [그림3-1]나 [그림3-2]와 같이 나타나도록 하시오.
2. [그림1-1]에서 출발지와 도착지를 입력하여 경로검색을 통해서 이동한 경우-> 해당 출발지에서 도착지까지 train.png를 사용하여 이미지가 출발지에서 도착지까지 이동되도록 하시오. 이동하는 경로는 [그림3-2]의 노선 표시된 부분을 이동하도록 하고 환승하는 구간에는 잠시 멈추었다가 이동되도록 하시오. 최종 목적지 도착시 2초간 깜빡거리다가 멈추고 A영역의 텍스트를 노란색으로 변경하시오.(동영상 참조)
3. 출발지와 도착지가 없는 경우 [그림3-1]이 나타나도록 하고 user가 출발역에서 우클릭을 할 경우 메뉴로 [그림3-3]과 같이 출발, 도착이 나타나도록 하고, 출발을 선택하면 선택한 역에 [그림3-2]와 같이 하늘색으로 ㉠이라고 나타나도록 하고 도착을 선택하면 빨간색으로 ㉡라고 나타나도록 하시오.
4. 폼 상단의 초기화 텍스트를 클릭하면 [그림3-1]과 같이 초기화면이 나타나도록 하시오.
5. 출발지와 도착지를 선택하였다면 A영역에 출발 : 출발지 → 도착지 (○구간) 거리(km) | 약 시간(분) 내용이 나타나고 조건 2번과 같이 이동되도록 하시오.(시간과 거리는 [그림4-1]의 2번항목과 동일하게 이루어 지도록 하시오.)
6. A영역에 노란색 텍스트를 클릭하면 [그림4-1]로 이동하도록 하시오.(동영상)

4. 노선 스케줄표를 작성하시오.



[그림4-1]



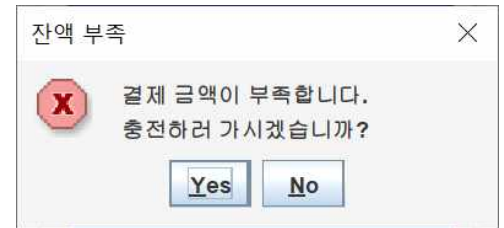
[그림4-2]

1. 품이 로드되면 [그림4-1]과 같이 나타나도록 하시오.
2. 모든 호선은 노선 출발역에서 6시부터 23시까지 운행되도록 하고, 유저가 선택한 출발역은 노선의 처음 출발지에서부터 시간 계산 처리하여 출발시간과 도착예정 시간을 구하여 표시되도록 하시오.(시간을 구하는 계산식은 피타고라스의 정리(역간 픽셀의 길이 = $\sqrt{((\text{도착역 X좌표} - \text{출발역 X좌표})^2 + (\text{도착역 Y좌표} - \text{출발역 Y좌표})^2)}$)를 이용하여 역간 픽셀거리를 구한 후 이를 모두 합산하여 총 이동거리를 계산한 다음 합산한 전체 픽셀거리에 0.05를 곱해 실제 거리(km)로 변환하여 지하철의 속도와 시간 통해서 계산한 후 노선의 처음역에서 15분간격으로 출발하는 열차를 기준으로, 선택한 출발역까지의 이동하는 데 걸리는 시간을 더하여 해당 역의 출발시간을 계산한다 계산된 출발 시간중 현재 시각 이후의 열차만 화면에 표시되도록 나타내시오.(실제 거리는 = 총 픽셀거리*0.05로 나타내도록 하고 시간(분)은 실제거리/40*60을 사용하여 계산하도록 하시오.)
3. 품의 상단 부분에 노선의 이동경로가 나타나도록 하시오. 환승인 경우 [○→○환승]으로 이동하도록 하시오. 호선 앞 두자리를 사용하여 처리하시오.(예시I2100이면 I2 -> I7301이면 I7로 하여 [I2→I7환승]로 표시)
4. 시간 변경을 클릭하면 [그림4-2]가 나타나도록 하시오.
5. [그림4-2]에서 날짜와 시간을 선택하여 확인 버튼을 클릭하면 선택한 조건에 맞는 노선 스케줄이 [그림4-1]에 나타나도록 하시오.
6. [그림4-1]스케줄을 클릭하면 [그림5-1]품으로 이동하도록 하시오.

5. 결제품을 작성하시오.



[그림5-1]



[그림5-2]



[그림5-3]

1. 품이 로드되면 [그림5-1]과 같이 나타나도록 하시오(소유금액이 부족한 경우->[그림5-2]와 같이 잔액부족: 결제금액이 부족합니다. 충전하러 가시겠습니까? 메시지가 나타나도록 하시오.)
[그림5-2]에서 yes를 누른 경우->충전폼[그림7-1]으로 이동하도록 하시오. no를 선택한 경우 메시지를종료하고 메인폼[그림1-2]으로 이동하시오.
충전하고 이동된 경우는 [그림5-1]이 나타나도록 하고 1초 후에 [그림5-3] 정보 : 결제 되었습니다. 확인 버튼을 클릭하면 메인폼[그림1-2]으로 이동하시오.
3. 총 결제금액은 해당 출발지 노선을 기준으로 각 구간당 500원씩 하고 아동(1세이상 12세미만)인 경우 80%할인,
청소년(12세이상~19세미만)인 경우 50%할인, 노인(65세이상)인 경우 80%할인이 이루어져 유저의 생일인 경우 결제금액의 75%만 받아서 금액을 나타내도록 하시오.
4. 품을 닫을 경우 메인폼[그림1-1]으로 이동하도록 하시오

6. 마이페이지품을 작성하시오.

번호	출발지	도착지	소요시간	결제금액	날짜
1	검단호수공원	아라	8분	1,000원	
2	부천시청	검단호수공원	57분	33,000원	2026-04-16
3	작전	지식정보단지	77분	18,500원	2026-04-17
4	신검단중앙	작전	29분	5,000원	2026-04-18
5	검단호수공원	아라	8분	1,000원	2026-04-19
6	신검단중앙	작전	29분	5,000원	2026-04-24
7	검단호수공원	송도달빛축제...	122분	16,000원	2026-04-28
8	작전	지식정보단지	77분	18,500원	2026-05-02
9	신검단중앙	작전	29분	5,000원	2026-05-03

[그림6-1]

1. 품이 로드되면 [그림6-1]과 같이 나타나도록 하시오.
2. 로그인한 유저가 탑승한 리스트 경로가 모두 나타나도록 하시오.
3. 출발지와 도착지를 사용하여 소요 시간과 금액이 표시되도록 하시오.
4. 소요시간은 ([그림4-1]의 2번항목과 동일하게 이루어 지도록 하시오.)
5. 금액은 [그림5-1]의 3번 문항과 같이 처리하도록 하시오.
6. 충전하기 → 를 클릭하면 [그림7-1]품으로 이동하도록 하시오.
7. 결제금액 타이틀을 클릭하면 전체 결제금액의 합계를 보이도록 하시오.

7. 충전품을 작성하시오.

[그림7-1]

1. 폼이 로드 되면 [그림7-1]과 같이 나타나도록 하시오.
2. 충전 금액,카드번호,유효기간,cvc는 모두 플레이스 홀더를 사용하도록 하시오.
3. 충전금액은 금액을 입력하면 자동으로 천단위 구분기호가 나타나도록 하시오.
4. 카드번호는 숫자 4개마다 '-'가 나타나도록 하고 16개의 숫자를 모두 입력하면 더 이상 입력되지 않도록 하시오.
5. MM/YY는 카드 번호의 6~9까지가 들어가도록 하시오.하고 cvc는 11~13번에 해당하는 값이 입력되도록 하시오.
6. 충전하기→를 클릭한 경우
 - 가) 빈칸이 존재할 경우->경고: 빈칸이 있습니다.
 - 나) 카드번호가 틀린 경우-> 경고 카드번호를 확인하세요.
 - 다) 유효기간이 틀린 경우 -> 경고: 유효기간을 확인하세요.
 - 라) cvc가 틀린 경우-> 경고 cvc를 확인하세요.
 - 마) 조건에 충족할 경우-> 정보: 충전이 완료되었습니다.-> 결제폼에서 이동된 경우 결제폼[그림5-1]으로 이동, 마이페이지에서 이동된 경우 마이페이지[그림6-1]로 이동

8. 관리자품을 작성하시오.



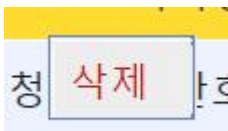
번호	이름	출발지	도착지	잔액
1	송아진	굴현	인천시청	1,320,000
2	김구순	검단호수공원	운연	135,400
3	김구순	검단호수공원	아라	135,400
4	정민재	신검단중앙	작전	1,500,000
5	송아진	작전	지식정보단지	1,320,000
6	김구순	부천시청	검단호수공원	135,400
7	김구순	굴현	인천시청	135,400
8	정민재	검단호수공원	운연	1,500,000

[그림8-1]



번호	이름	출발지	도착지	잔액
1	송아진	굴현	인천시청	1,320,000
2	김구순	검단호수공원	운연	135,400
3	김구순	검단호수공원	아라	135,400
4	정민재	신검단중앙	작전	1,500,000
5	송아진	작전	지식정보단지	1,320,000
6	김구순	부천시청	검단호수공원	135,400
7	김구순	굴현	인천시청	135,400
8	정민재	검단호수공원	운연	1,500,000

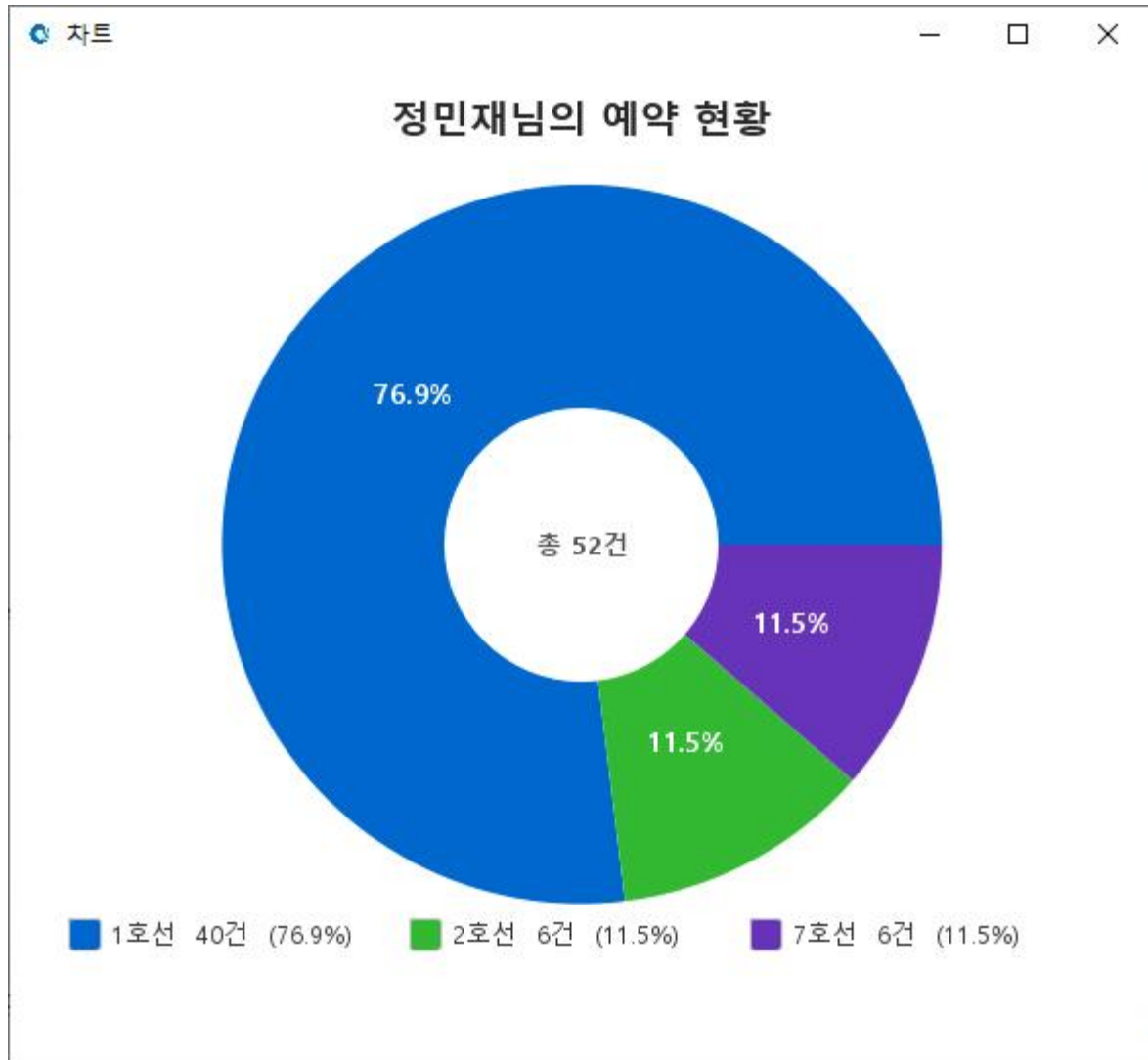
[그림8-2]



[그림8-3]

1. 품이 로드되면 [그림8-1]과 같이 나타나도록 하시오.
2. 해당 표에는 모든 유저의 예약된 정보가 예약날짜의 내림차순으로 정렬하도록 하시오.
3. 유저를 클릭하면 해당행이 선택되도록 [그림8-2]와 같이 나타나도록 하시오. 더블클릭하면 차트폼[그림9-1]으로 이동하도록 하시오.
4. 행을 선택하고 우클릭을 하면 [그림8-3]과 같이 삭제 메뉴가 나타나도록 하고 선택하면 선택한 예약된 정보가 삭제되도록 하시오.

9. 차트폼을 작성하시오.



[그림9-1]

1. 폼이 로드되면 [그림9-1]과 같이 나타나도록 하시오.
2. 관리자폼에서 선택한 유저의 1호선 2호선 7호선에 탑승 횟수를 사용하여 차트가 나타나도록 하시오.
3. 만약 호선을 환승 한 경우 환승한 노선들에 각각 +1씩 이루어져서 나타나도록 하시오.

2. 선수 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.

※ 위 안전문구를 적합한 예로 선택하여 추가하되 필요에 의해 수정 가능

3. 지급재료 목록

		직 종 명	정보기술			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	Windows 10 Pro	64bit(한글)	개	1		
2	MS Office 2016 Professional	32bit	개	1		
3	- JDK windows-x64_bin : - Eclipse 2020-12 :	12.0.1 / 2020.12	개	1		
4	MySQL-installer-community 64bit	8.0.16	개	1		
5	Windowsbuilder		개	1		
6	USB	16GB이상	개	1		
7	네임텍	-	개	1		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

4. 보안재료 목록

		직 종 명				
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

5. 선수 지참자료 목록

		직 종 명	정보기술			
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	네임펜, 볼펜 등 필기구	-	SET			
2	마우스, 키보드	USB 포트 단, 무선과 매크로 기능이 있는 것 제외	조			
3	스텝플러, 문서받침대	-	개			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

6. 선수 지참공구 목록

		직 종 명				
일련 번호	공 구 명	규격(치수)	단위	수량	비 고	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

7. 경기장 시설목록

		직 종 명	정보기술		
일련 번호	시설 및 장비명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1	컴퓨터 시스템	프로세서 : Intel Core i7 이상 메모리 : 32GB 이상 HDD : SSD 512GB 이상 키보드, 마우스 : USB 방식 모니터 : 24인치 Wide(2022년 이상) 2 대 듀얼구성	대	선수 당1	
2	소프트웨어	Windows 10 Pro 64bit 한글 MS Office 2016 Pro(Ver 32bit) 이상 JAVA 개발도구 - JDK windows-x64_bin : 12.0.1 - Eclipse 2020-12 : 2020.12 - MySQL-installer-community 64bit 8.0.16 Windowsbuilder	SET	선수 당1	
3	책상 및 의자	1800mm×900mm (가로×세로)/고정형	SET	선수 당1x1	
4	USB	64GB 이상	개	선수 당1x4	
5	디지털 시계	벽걸이용 큰 디지털 시계	개	1	
6	책상 및 의자	1800mm×900mm (가로×세로)/사무용	SET	1	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

8. 도 면

※ CAD로 작성함을 원칙으로 합니다.(작성 후 라벨에 CAD명을 기재합니다.)

(단, CAD작성이 불가능한 경우 별도의 용지에 수작업으로 작성 가능합니다.)

(단, 도면의 크기는 A3크기 이하로 하는 것을 원칙으로 하며 한 장으로 작성하기 어려울 경우 분할 또는 그 이상도 가능하며, 직종의 특성에 따라 A3 크기 이상으로 작성이 가능합니다.)

※ 도면 작성 후 우측 하단에 아래와 같이 표기하여 제출하시오.

전국 기능경기대회			
_____직종 제__과제			
작품명		척도	

2026년도 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점상의 유의사항

직 종 명

정보기술

- ※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오.
- ※ 심사위원의 합의하에 제시된 채점 기준을 참조하여 채점항목 및 배점을 현장 상황에 따라 세부적으로 설정하여 적용하시오.
- ※ 문제에 명시된 조건을 만족하도록 작성하였는지를 검사한 후 조건을 만족하는 정도와 명시된 프로그램 기능의 완성도에 따라 채점하시오.
- ※ 문제의 처리 조건을 숙지하고 조건에 따른 프로그램 실행 여부를 반드시 확인하시오.

※ 채점기준 양식은 반드시, 양식에 맞추어 작성해야 합니다.(채점사이트에 입력에 필요)

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점

1) 주요항목별 배점			직 종 명		정보기술			
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
제1과제	1	공통조건	1.6		○			
	2	문제1	30.4		○			
합 계			32					

작성 시 참고) ※ 과제번호: 예) 제1과제, 제2과제, (단일과제일 경우에는 제1과제로 표기)

※ 채점방법, 채점시기: 해당란에 ‘○’ 표기

독립 - 4등급제 적용

※ 감점: 과제별 가감점 등록

2) 채점방법 및 기준

(경기종료 후 채점)

과제 번호	일련 번호	주요항목	일련 번호	세부항목(채점방법)		배점
제2과제	1	공통	1	번호	세부항목	1.6
				1	로고(0.4)	
				2	이전폼(0.5)	
				3	지하철 속도 조건(0.3)	
				4	노선 출발역 간격(0.4)	
	2	메인폼	1	번호	세부항목	4.5
				1	[그림1-1](0.5)	
				2	로그인 로그아웃 조건2(0.8)	
				3	마이페이지 클릭 이벤트(0.7)	
				4	경로검색클릭조건(0.8)	
				5	로그인 버튼 이동(0.7)	
				6	현재시간 반영(0.5)	
				7	로그아웃클릭조건(0.5)	
		로그인폼	2	번호	세부항목	2
				1	[그림2-1](0.5)	
				2	플레이스 홀더로 처리(0.6)	
				3	패스워드●로 처리(0.4)	
				4	로그인버튼조건(0.5)	
		경로검색	3	번호	세부항목	5.4
				1	[그림3-1],[그림3-2](0.5)	
				2	경로검색이동1(2.0)	
				3	경로검색이동2(2.0)	
				4	초기화클릭(0.2)	
				5	출발지,도착지선택(0.5)	
		스케줄폼	4	번호	세부항목	4
				1	[그림4-1](0.5)	
				2	출발시간,도착시간(2.0)	
				3	이동경로(0.6)	
				4	시간변경클릭(0.3)	
				5	날짜와시간선택(0.3)	
		결제폼	5	번호	세부항목	3
				1	[그림5-1]조건2(0.5)	
				2	로그인유저(1.0)	
				3	총 결재금액(1.0)	
				4	폼을 닫을경우(0.5)	

		마이페이지품	6	<table><tr><td>번호</td><td>세부항목</td></tr><tr><td>1</td><td>[그림6-1](0.5)</td></tr><tr><td>2</td><td>리스트경로(0.5)</td></tr><tr><td>3</td><td>소요시간,금액(1.0)</td></tr><tr><td>4</td><td>소요시간 조건(0.8)</td></tr><tr><td>5</td><td>금액조건(0.7)</td></tr><tr><td>6~7</td><td>충전하기→버튼 클릭조건(0.5)</td></tr></table>	번호	세부항목	1	[그림6-1](0.5)	2	리스트경로(0.5)	3	소요시간,금액(1.0)	4	소요시간 조건(0.8)	5	금액조건(0.7)	6~7	충전하기→버튼 클릭조건(0.5)	4
번호	세부항목																		
1	[그림6-1](0.5)																		
2	리스트경로(0.5)																		
3	소요시간,금액(1.0)																		
4	소요시간 조건(0.8)																		
5	금액조건(0.7)																		
6~7	충전하기→버튼 클릭조건(0.5)																		
		충전 품	7	<table><tr><td>번호</td><td>세부항목</td></tr><tr><td>1</td><td>[그림7-1](0.5)</td></tr><tr><td>2</td><td>플레이스 홀더사용(0.2)</td></tr><tr><td>3</td><td>충전금액조건(0.3)</td></tr><tr><td>4</td><td>카드번호조건(0.5)</td></tr><tr><td>5</td><td>MM/YY조건,cvc조건(0.5)</td></tr><tr><td>6</td><td>충전하기→버튼 클릭조건(0.5)</td></tr></table>	번호	세부항목	1	[그림7-1](0.5)	2	플레이스 홀더사용(0.2)	3	충전금액조건(0.3)	4	카드번호조건(0.5)	5	MM/YY조건,cvc조건(0.5)	6	충전하기→버튼 클릭조건(0.5)	2.5
번호	세부항목																		
1	[그림7-1](0.5)																		
2	플레이스 홀더사용(0.2)																		
3	충전금액조건(0.3)																		
4	카드번호조건(0.5)																		
5	MM/YY조건,cvc조건(0.5)																		
6	충전하기→버튼 클릭조건(0.5)																		
		관리자품	8	<table><tr><td>번호</td><td>세부항목</td></tr><tr><td>1</td><td>[그림8-1](0.5)</td></tr><tr><td>2</td><td>예약된정보(0.3)</td></tr><tr><td>3</td><td>유저클릭조건(0.2)</td></tr><tr><td>4</td><td>행선택조건(0.5)</td></tr></table>	번호	세부항목	1	[그림8-1](0.5)	2	예약된정보(0.3)	3	유저클릭조건(0.2)	4	행선택조건(0.5)	1.5				
번호	세부항목																		
1	[그림8-1](0.5)																		
2	예약된정보(0.3)																		
3	유저클릭조건(0.2)																		
4	행선택조건(0.5)																		
		차트품	9	<table><tr><td>번호</td><td>세부항목</td></tr><tr><td>1</td><td>[그림9-1](0.5)</td></tr><tr><td>2</td><td>탐승횟수(0.5)</td></tr><tr><td>3</td><td>환승한경우조건(2.5)</td></tr></table>	번호	세부항목	1	[그림9-1](0.5)	2	탐승횟수(0.5)	3	환승한경우조건(2.5)	3.5						
번호	세부항목																		
1	[그림9-1](0.5)																		
2	탐승횟수(0.5)																		
3	환승한경우조건(2.5)																		